

摘要：

台积电首次公开披露与Ibiden、群创联合验证玻璃基板导入CoWoS先进封装的成果。数据显示，玻璃基板可使封装翘曲改善16%、热膨胀系数降低19%、弹性模量提升31%，供电电阻和电感分别降低27%和42%。台积电同时透露，封装竞争正从CoWoS向CoPoS迁移，玻璃基板产业化验证阶段正式开启。

AI芯片越做越大，封装材料的天花板正在被重新定义。

据Digitimes 6月16日报道，台积电近期首次公开披露“玻璃基板”技术应用进展，确认携手ABF载板大厂Ibiden与面板厂群创，共同验证玻璃基板导入下一代CoWoS先进封装的可行性。

与此同时，台积电也透露，先进封装的竞争正逐步从CoWoS移往CoPoS（Chip-on-Panel-on-Substrate）战场，并着手提前建立完整生态系。供应链人士指出，来自客户的技术规格与产能要求，以及英特尔、三星等竞争对手的压力迅速增强，迫使一向“谨慎不激进”的台积电加快了技术导入节奏。

数据说话：玻璃基板在大型封装上的性能优势

台积电此次测试样品采用0.8mm玻璃核心基板（Glass Core Substrate），封装规格为5x Reticle CoW，整体封装尺寸达85×110mm，属于大型AI GPU封装等级。

验证结果显示，与有机基板相比，玻璃基板在多项关键指标上均有明显改善：

- 封装翘曲（COP）改善16%**：封装平整度直接影响良率，AI GPU尺寸持续扩大（如英伟达GB200、GB300及正进入量产的Rubin平台），翘曲控制的重要性随之大幅提升。
- 有效热膨胀系数（Effective CTE）降低19%**：玻璃材料的热膨胀系数更接近硅芯片，温度变化时产生的应力更小，有助于减少裂纹与焊点疲劳。
- 有效弹性模量（Effective Modulus）提升31%**：基板刚性更高，对于HBM堆叠层数不断增加的大型封装而言，支撑能力至关重要。
- 供电完整性方面**：电阻值降低27%、电感值降低42%，供电效率显著提升。

台积电特别强调，测试过程中“未出现严重翘曲与分层/剥离现象”（No SeWaRe & Delamination）——这两类问题历来是大型封装的主要良率杀手。

“薄但更好”：玻璃基板对有机基板的直接挑战

台积电在此次验证中直接给出了两类基板的对比定性：Glass-SBT可做到“薄但COP更好”，而Organic-SBT则是“厚但COP更差”。

换句话说，玻璃基板不仅能做得更薄，封装平整度和可靠性反而更优。这一结论对于追求高密度、大尺寸封装的AI芯片市场而言，具有直接的技术替代意义。



不过，台积电也明确表示，后续仍需持续研究玻璃厚度优化以及大型CoWoS封装布局，距离全面量产仍有一段距离。

最难的不是玻璃本身，而是打孔

玻璃基板的核心技术难点，在于玻璃通孔（Through Glass Via，TGV）。

玻璃本质上是绝缘体，必须通过数万个TGV建立垂直导电通孔，才能实现信号与电力传输。但玻璃同时具有高硬度与高脆性，加工过程中容易形成微裂纹，影响可靠性与良率。

通孔成形、填铜质量、长期热可靠性，被视为玻璃基板走向量产的三大核心关卡。

供应链格局：Ibiden和群创为何入局

此次合作名单本身也透露了供应链布局方向。

Ibiden目前是英伟达与AMD AI芯片的重要载板供应商，此前已宣布投资5000亿日元扩建岐阜县大野新工厂，专攻AI服务器高阶封装基板。此次被台积电纳入玻璃基板验证合作，进一步确认其在下一代封装供应链中的核心地位。

群创的入列则被业界视为面板厂切入玻璃基板赛道的重要进展。面板厂在大尺寸玻璃加工方面具备既有能力，与台积电的合作或为其打开新的业务方向。

竞争压力：英特尔和三星已经跑在前面

台积电此次加速，背后有明确的竞争压力。

英特尔在玻璃基板领域布局超过10年，是全球入局最早、投入最深的厂商。其位于美国亚利桑那州的玻璃基板试产线目前正逐步进入商业化，并试图以玻璃基板结合超大型Chiplet封装，争取AI GPU与ASIC客户订单。

三星电机（Semco）则于2025年建置玻璃基板试产线，并与日本住友化学集团成立合资企业，提前构建玻璃基板供应链。

相比之下，台积电此次是首次公开披露玻璃基板验证成果。从时间线看，台积电的公开动作晚于英特尔和三星，但其携手Ibiden与群创的三方验证路径，以及直接对接CoWoS/CoPoS封装平台的技术整合方式，显示其正在以自身的节奏快速推进。

风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

* 体验资格每人限申领一次

扫码

免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

👍 133 ★ 收藏

分享到:



写评论

请发表您的评论



表情



图片

发布评论

